EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

inf ∫_0^∞ e^{−t}(t^2 − (at + b))^2 dt

Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\varphi(P,Q) = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}dt$.

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Calculer $\inf_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \int_0^{+\infty} e^{-t}\left(t^2-(at+b)\right)^2 dt$.